

Hackathon Smart City Expo Cali 2026 — Bitácora del proyecto

Equipo: William Ortiz, Herlin Echeverry, Pablo Arango, Bryan Martinez Villamarin

Reto: RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar

Enfoque: plan de contingencia multiamenaza (sismo, inundación y sequía/El Niño) para espacios públicos, con organismos y mecanismos para el antes, el durante y el después.

Última actualización: 8 de octubre de 2026: equipo corregido y prototipo con acceso directo a la simulación.

1. Cómo funciona el hackathon

Material fuente: ~/Descargas/SESIÓN 1 - 23 SEPT...zip, SESIÓN 2 - 25 SEPT...zip y SESIÓN 3 - 26 SEPT...zip (la Sesión 3 venía vacía).

Sesión	Fecha	Qué se hace	Artefacto
1	Mié 23 sep	Tablero del equipo: roles, frase, lo que sabemos y suponemos, actores, entrevistas	Artefacto 1: https://claude.ai/artifact/LAmBJHeusdaZ48dwDgkpLx
2, bloque 1	Vie 25 sep, mañana	Acotar el reto en 6 campos + "¿Cómo podríamos...?"	Artefacto 2: https://claude.ai/artifact/W2gqfgJFZjHU33PMR6Lqmt
2, bloque 2	Vie 25 sep, después del almuerzo	Ideación (6 a 8 ideas) y filtro por impacto y factibilidad	Artefacto 3: https://claude.ai/artifact/5Bwp37CYVRW8DypdZdASi8
2, bloque 3	Vie 25 sep, tarde	Propuesta de valor, validación, TRL/IRL, plan del prototipo, guion	Artefacto 4: https://claude.ai/artifact/EggcCaEL6xavWRHpKY9KAU
3	Sáb 26 sep	Prototipo, pruebas, bitácora y guion de grabación	Artefacto 5: https://claude.ai/artifact/8yLQNLcNt8FF3aMcnewD81

Reglas clave

- Cada artefacto recibe el Word del anterior. No editen el Word después de descargarlo.
- Usen siempre el mismo computador y el mismo navegador (el avance se guarda en localStorage). No usen modo incógnito.
- Validador adicional (Gema de Gemini):

<https://gemini.google.com/gem/1lsx0OX0Ap5ImPI5SIM8d4y9KWI9E4dvC?usp=sharing>

- Meta: **TRL 3** (prototipo que demuestra la lógica) + **IRL 3** (proceso de coordinación validado con actores reales).
- La solución no tiene que ser una app: puede ser un flujo en Glide o Softr, un tablero en Looker Studio, un Figma o un diagrama de proceso.
- **Guion del video (4 min, productora CCC):** [00:00–01:00] dolor territorial y cifras · [01:00–02:15] demo en vivo · [02:15–03:15] valor público e IRL 3 · [03:15–04:00] equipo y cierre.
- El entregable final se sube a la carpeta de Drive del hackathon.

2. Ficha oficial del RETO-01 (Portafolio de Retos, Alcaldía de Cali, v2.0)

- **Owner:** Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (líder funcional) y DATIC (líder técnico).
- **Entidades a articular:** UAE Gestión de Bienes y Servicios, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Deporte, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación, Planeación, EMCALI, UAESP.
- **Pregunta retadora:** ¿Cómo podríamos transformar los espacios públicos de Cali en una red adaptable que, según el tipo de emergencia y las necesidades de la población, permita activar y operar de manera segura y coordinada funciones temporales de atención y recuperación, y facilite posteriormente el retorno del espacio a su uso cotidiano?
- **Objetivo:** un prototipo de baja fidelidad que caracterice espacios, analice su aptitud según el escenario, identifique adecuaciones, active entidades según la población, haga seguimiento y apoye el retorno.
- **Indicadores de validación:**
 - diferenciar la respuesta según el tipo de emergencia;
 - número de variables de preparación;
 - capacidad de identificar brechas;
 - trazabilidad necesidad → servicio → entidad;
 - tiempo para generar una propuesta de activación en un escenario simulado;
 - representar el ciclo completo, de la preparación a la recuperación.
- **Líneas rojas:** no reemplazar evaluaciones estructurales, conceptos técnicos de seguridad ni decisiones de autoridades; no invadir competencias de bomberos; privacidad y datos mínimos; sin reconocimiento facial ni identificación individual innecesaria; recomendaciones automáticas que se puedan entender, con criterios visibles.
- **Tecnologías sugeridas:** SIG, No-Code/Low-Code, IA y analítica, IoT, tableros, apps web o móviles, gestión de incidencias, conectividad resiliente.

3. Competencia (tableros del artefacto 1)

Reto	Equipos
RETO-01 (~7)	CityVe (condiciones sanitarias), Certeza (agenda social y percepción de inseguridad), Ecosistema Creativo (zonas afectadas y zonas seguras en tiempo real), Revo HUD (motociclistas), CityBeam (mobiliario urbano y paredes interactivas), Nature Intelligence (alertas de incendios satelitales), Aerostatic (comunicación entre comunidad e instituciones)

RETO-02 (~8) VUM, Páramo Digital, DoTech, La Maleta, Alfaworks, Factura Clara, toderosfynd, (Certeza Fintech)

RETO-03 (3) Dedsec, Mentec en Movimiento, TriAI

Qué nos diferencia: ningún equipo trabaja el enfoque **multiamenaza** (que la aptitud de un espacio dependa del tipo de amenaza), ni la **matriz de quién responde por cada servicio**, ni la inclusión de los **albergues autogestionados**.

4. Marco legal y normativo colombiano (filtro obligatorio)

Las normas marcadas con (verificar) hay que confirmarlas en la Función Pública o la SIC antes de citarlas en el video o la bitácora.

Transversal

Tema	Norma	Qué nos exige
Datos personales	Ley 1581 de 2012; Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Autorización previa, expresa e informada; aviso de privacidad; pedir solo lo necesario y usarlo solo para el fin declarado
Datos sensibles	Ley 1581, arts. 5 y 6	Salud, discapacidad y etnia: respuesta siempre opcional
Menores	Ley 1581, art. 7; Ley 1098 de 2006	Solo datos agregados; nunca identificar a menores
IA	Circular SIC 002 de 2024 (verificar); CONPES 4144 de 2025 (verificar)	IA explicable; la decisión final la toma una persona; no enviar datos personales reales a modelos externos
Transparencia	Ley 1712 de 2014	Criterios que se puedan publicar; usar datos abiertos
Gobierno digital	Decreto 767 de 2022; MSPI de MinTIC	Solución web, interoperable, con seguridad y privacidad desde el diseño
Accesibilidad	Resolución MinTIC 1519 de 2020 (WCAG 2.1 AA); Ley 1618 de 2013	Contraste, lectura en pantalla, lenguaje claro
Mensajes de datos	Ley 527 de 1999	Validez de los registros digitales
Delitos informáticos	Ley 1273 de 2009	No hacer scraping ni acceder a datos sin autorización
Propiedad intelectual	Ley 23 de 1982 y bases del hackathon	Revisar a quién pertenece lo que se desarrolle

Específico del RETO-01

- **Ley 1523 de 2012** (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo) y **Decreto 2157 de 2017**: la activación la decide el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Gestión del Riesgo. Nuestro sistema **recomienda; no decide**.
- **Protocolo de Alojamientos Temporales de la UNGRD** y **Manual de Estandarización de la Ayuda Humanitaria**: de ahí sale la tabla de quién responde por cada servicio.
- **Ley 400 de 1997 y NSR-10**: no reemplazamos la evaluación estructural; solo registramos si existe y su fecha.
- **Ley 1575 de 2012** (Bomberos): no emitimos conceptos de seguridad humana ni contra incendios.
- **Ley 1098, Ley 1618 y Ley 1257 de 2008**: zonas diferenciadas para niños, personas con discapacidad y mujeres; conteos por ciclo vital, sin censar a personas.
- **Decreto 1504 de 1998** (espacio público) y **POT de Cali (Acuerdo 0373 de 2014)**: el uso temporal debe tener una ruta de retorno.
- **Estándares Esfera** (referencia humanitaria internacional): 1 baño por cada 20 personas, 15 L de agua por persona al día, 3,5 m² cubiertos por persona.

Checklist antes de construir

1. ¿Recomienda sin quitarle la decisión a la autoridad competente?
2. ¿Pide solo los datos necesarios, con aviso y autorización, y hace opcionales los sensibles?
3. ¿Usa datos simulados o abiertos en el prototipo, sin datos reales de personas?
4. ¿Tiene una tabla de explicabilidad (variables, reglas, límites) visible en la demo?
5. ¿Cruza alguna línea roja o se mete en competencias de otra entidad (bomberos, salud, estructural)?
6. ¿Cumple lo básico de accesibilidad?

5. Investigación: noticias y evidencia

Terremoto del 10 de agosto de 2026

- Magnitud 7,4, a las 7:34 a. m.; epicentro en San José del Palmar (Chocó), a 103 km de profundidad.
- **Cali**: 105 muertos, 1.401 heridos; 879 viviendas destruidas y 16.357 averiadas; **45.138 familias (97.337 personas) inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD)**; cerca de 20 edificios colapsados. (Otra nota del 13 de septiembre habla de 154 fallecidos y 1.517 heridos. El repositorio oficial de la Alcaldía, que citó el equipo Revo HUD, reporta **154 fallecidos, 1.657 lesionados y 24 edificaciones con colapso total**: falta confirmar la fecha de corte.)
- **Valle del Cauca (corte al 24 de agosto)**: 220 muertos, 3.043 heridos; el 80 % de las casas de El Cairo quedó destruido.
- **País (OCHA, 25 de septiembre)**: 486.917 afectados (303.934 familias), 335 muertos, 4.516 heridos, 105 desaparecidos, 36.478 viviendas destruidas; **6.903 personas en 105 alojamientos temporales**; 4.431 sedes educativas, 402 centros de salud y 182 acueductos afectados.
- **Vacíos que señala OCHA**: cifras que no coinciden entre las evaluaciones de daños y los reportes municipales; migrantes que quedaron fuera de los registros; familias sin información sobre las inspecciones estructurales; fallas de agua y saneamiento en los albergues.

Albergues en Cali

- **Oficiales:** Cancha de Hockey Miguel Calero (albergue y punto de atención humanitaria, con equipos psicosociales, de salud y de Bienestar Social; atiende a migrantes), Diamante de Béisbol y Unidad Deportiva Jaime Aparicio (albergue, centro de acopio y lugar de descanso para rescatistas). Se entregaron colchonetas, agua, alimentos, cobijas y kits de higiene, y se instalaron baños portátiles.
- **Autogestionados (hallazgo clave):** la Defensoría encontró **336 familias (1.046 personas)** en 3 albergues montados por la comunidad en canchas de **Chiminangos I, Chiminangos II y Calimio Norte**. Funcionaban con carpas y baños donados por un empresario, ollas comunitarias y voluntarios jóvenes.
- **Recomendaciones de la Defensoría:** organizar mejor los albergues; acompañamiento permanente de la Alcaldía (Santa Elena, Alto Meléndez); articulación con el ICBF; baños adecuados y **censo por ciclo vital en la Cancha de Hockey**. Observó "traslados de ayudas cuyo destino se desconocía" por falta de caracterización de las familias.
- **ICBF:** acompaña 49 albergues; verifica derechos, ubica a niños y activa rutas de protección.
- **Vida en los albergues:** trauma (despertarse con cualquier ruido), carpas sin protección adecuada, falta de espacios para niños y apoyo psicosocial limitado.

Retorno de escenarios deportivos

- Al 31 de agosto, de **43 escenarios** de alto rendimiento revisados: **12 habilitados (27,9 %)**, **22 esperando inspección técnica (51,2 %)**, 4 inhabilitados, 2 con observaciones y 2 sin revisar.
- En el Valle del Cauca, 36 escenarios quedaron afectados, 24 con daños importantes. Seguían cerrados el Coliseo El Pueblo, el Velódromo Alcides Nieto y el Complejo Acuático Hernando Botero. Indervalle lidera la evaluación.

Inundaciones: río Cauca y Jarillón

- **24 de febrero de 2026:** el río Cauca llegó a 9,25 m y se declaró alerta naranja en el oriente (Puerto Nuevo, Playa Renaciente, Brisas del Cauca). Actuaron Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. No hubo viviendas inundadas.
- **Mayo de 2026:** emergencia en 23 km de terrenos junto al Jarillón.
- El Plan Jarillón (Fondo Adaptación) protege a **900.000 habitantes** del oriente. En marzo hubo intervenciones en Calimio Norte y Petecuy.
- ⚠ **Calimio Norte (albergue autogestionado tras el sismo) está en el sector del Jarillón**, es decir, en zona de amenaza por inundación. Chiminangos: hay que verificarlo en el mapa de amenaza del POT.

Sequía y El Niño

- IDEAM: 90 % de probabilidad de un El Niño muy fuerte en el último trimestre de 2026 (75 % de que sea el más intenso en 76 años). **El pico será en noviembre.**
- En julio de 2026 hubo más de 30 incendios en Cali (+20 % frente a 2025); 50 incendios forestales en el Valle del Cauca. Vigilancia reforzada en las comunas 1, 18 y 20, Pance, La Buitrera y El Saladito.
- El río Meléndez está en alerta naranja (~600 L/s). EMCALI tiene planes de contingencia para las laderas. Salvajina está al 80 % y Sara Brut al 96 %; la CVC descarta cortes de agua en Cali por ahora.
- Los 6 riesgos que identificó Cali: incendios forestales, desabastecimiento de agua, salud pública, interrupción de servicios, sector agrícola y ecosistemas.

Referentes internacionales: planes de contingencia en espacios públicos

Idea que los une: **el espacio público se diseña desde el inicio con dos vidas**, la cotidiana y la de emergencia, y además se **protege legalmente** para que no desaparezca.

Sismo

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Japón (Tokio)	Parques de prevención de desastres (bōsai kōen) : bancas que se convierten en fogones (*kamado*), tapas de alcantarilla que se convierten en baños sin agua ni electricidad (el parque Hikarigaoka tiene 52), postes solares con tomas para cargar celulares y bodegas con comida. Bajo parques y colegios hay tanques de agua potable antisísmicos enterrados; en Yokohama, el de Minato Mirai 21 guarda agua para unas 170.000 personas durante 3 días.	Campo de la ficha de aptitud: "¿tiene agua almacenada, baños sin red y energía propia?". Es la brecha que más se vio en los albergues de Cali (baños portátiles, agua donada).
Nepal (Katmandú)	En 2013, el Gobierno aprobó por decreto 83 espacios abiertos humanitarios (unos 4 km²), con mapas SIG, un portal web y una app. Tras el sismo de 2015, 33 de esos espacios recibieron a casi 31.000 personas. En 2020, OIM encontró que solo la mitad seguía siendo utilizable por construcciones nuevas.	Un inventario oficial y previo, con revisión periódica: la ficha debe tener fecha de última verificación .
Turquía (Estambul)	Tras el sismo de 1999 se definieron 470 áreas de reunión; más de 300 terminaron convertidas en centros comerciales, viviendas u oficinas porque no tenían protección legal .	Lección negativa: proponer que los espacios aptos queden protegidos en el POT o en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.
México (CDMX)	El SASMEX da la alerta sísmica y el C5 la difunde por 28.287 altavoces . En el Simulacro Nacional del 19 de septiembre de 2026 funcionó el 98,93 % (303 fallaron) y la ciudadanía reporta las fallas.	Simulacros periódicos de activación de espacios, con un indicador de qué funcionó y qué no.

Inundación

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Japón (Yokohama)	El estadio Nissan está construido sobre pilotes dentro de la cuenca de retención del río Tsurumi (parque Shin-Yokohama): cuando el río se desborda, el agua pasa por debajo y el parque se inunda a propósito. Con el tifón Hagibis (12 de octubre de 2019) la cuenca se llenó, y al día siguiente el partido Japón-Escocia del Mundial de Rugby se jugó sin problemas.	La aptitud cambia con la amenaza: un espacio puede ser zona de amortiguación en una inundación y albergue en un sismo. El sistema debe saber cuál de los dos papeles le toca.
Países Bajos (Róterdam)	Plaza de agua Benthemplein : canchas de baloncesto y skate hundidas que, en un aguacero, almacenan unos 1.700 m³ (una piscina olímpica) y alivian el alcantarillado.	Un parque o una cancha puede ser amortiguador, no albergue.
Dinamarca (Copenhague)	El Plan de Aguaceros tiene unos 300 proyectos. El parque Enghaveparken tiene muros con compuertas que suben solas y lo convierten en un depósito de 22.600 m³.	Umbrales automáticos, como el "río

China	Ciudades esponja (desde 2015): la meta es que en 2030 el 80 % del área urbana absorba y reutilice al menos el 70 % de la lluvia. Hoy hay más de 640 proyectos en 250 municipios.	Contexto para el "después": reconstruir el espacio pensando en la próxima amenaza.
-------	---	--

Sequía o El Niño

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Alemania	La Ley de Aseguramiento del Agua (*Wassersicherstellungsgesetz*, 1965) mantiene unos 5.200 pozos de emergencia independientes de la red, sobre todo en zonas residenciales de las ciudades grandes. Berlín tiene unos 900 pozos de calle.	Mapear las fuentes de agua alternas (pozos, tanques, carrotanques) asociadas a cada espacio.
Sudáfrica (Ciudad del Cabo, 2018)	El plan del "Día Cero" definía unos 200 puntos de recolección de agua en espacios públicos, a 25 L por persona al día, con horario ampliable y seguridad de Policía y Ejército. Los carrotanques atendían primero a hogares de adultos mayores y de personas sin hogar. El Día Cero no llegó porque la ciudad redujo el consumo.	Un tercer papel para el espacio público: punto de distribución de agua , además de albergue y amortiguador. Poblaciones priorizadas.
España (Barcelona, 2024)	Emergencia por sequía (embalses por debajo del 16 %): bajó la dotación de 210 a 200 L por persona al día, se cerraron fuentes ornamentales y parques acuáticos, y se dejó de regar los parques; los árboles se regaban lo mínimo con agua subterránea.	Qué se apaga en un espacio (riego, fuentes, piscinas) y qué se prende (punto de agua, refugio climático) cuando El Niño llegue a su pico en noviembre.

Conclusión para la propuesta: ningún referente usa el mismo espacio igual para las tres amenazas. Eso respalda la idea central de "Cali Activa": **la aptitud es por amenaza** y cada espacio tiene uno de tres papeles posibles, **albergue, amortiguador o punto de agua**. En Colombia la decisión de activarlo sigue siendo de la autoridad (Ley 1523). Obras como el estadio sobre pilotes o los tanques enterrados son de largo plazo y salen del alcance del prototipo; en la ficha solo se registran como atributos del espacio.

6. La propuesta: "Cali Activa: espacios listos para cualquier amenaza"

Idea central: la aptitud de un espacio depende de la amenaza. Una cancha del oriente sirve para un sismo pero no para una inundación. Un coliseo de ladera sirve para una inundación pero queda sin agua en El Niño. El plan incluye los albergues autogestionados que la ciudad no tenía mapeados. La estructura sigue los tres procesos de la Ley 1523: conocimiento del riesgo, reducción y manejo.

ANTES (preparación)

Mecanismo	Organismo responsable
Ficha de aptitud por espacio y por amenaza: capacidad, baños, agua, energía, accesibilidad, zona de amenaza, evaluación estructural vigente	Secretaría de Gestión del Riesgo (líder), Planeación, Secretaría del Deporte, Bienes y Servicios, DATIC

Umbrales de alerta que preactivan espacios (río Cauca ≥ 9 m, sismo, alerta roja por incendio) IDEAM, CVC, Servicio Geológico Colombiano

Matriz de quién responde por cada servicio (Protocolo UNGRD) Consejo Municipal de Gestión del Riesgo

Registro de líderes comunitarios y albergues autogestionados Juntas de acción comunal, Bienestar Social

DURANTE (activación y operación)

Mecanismo	Organismo responsable
El sistema recomienda los 3 mejores espacios según la amenaza y el número de personas; la decisión la toma la autoridad	Secretaría de Gestión del Riesgo, Consejo Municipal
Lista de brechas según Esfera, asignadas automáticamente a su entidad	EMCALI, UAESP, Salud Pública, ICBF, Bienestar Social, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil
Caracterización mínima por ciclo vital (solo conteos)	Bienestar Social, con veeduría de la Defensoría y la Personería
Tablero de seguimiento de brechas (abierta $\rightarrow$ en curso $\rightarrow$ cerrada)	DATIC, Secretaría de Gestión del Riesgo

DESPUÉS (recuperación y retorno)

Mecanismo	Organismo responsable
Checklist de retorno: salida de la población $\rightarrow$ limpieza $\rightarrow$ inspección $\rightarrow$ reparación $\rightarrow$ acta de entrega	Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Deporte, Bienes y Servicios
Lecciones aprendidas y actualización de la ficha del espacio	Secretaría de Gestión del Riesgo

Demo para el sábado (60 s)

"Alerta naranja, río Cauca a 9,25 m. Hay 300 personas de Calimio Norte que necesitan reubicarse." El sistema descarta los espacios del oriente que están en zona inundable, propone 3 alternativas con sus brechas y dice quién responde por cada una. Luego se cambia el escenario a "sismo" y la recomendación cambia. Así se cubren los indicadores de la ficha.

Herramientas: Google Sheets como base de datos, Glide o Softr para la app, Looker Studio para el mapa y el tablero. **Datos reales** (decisión del 25 de septiembre; ver la sección 6.2 y docs/DATASETS.md). Solo el IoT y la ocupación de la demo son simulados, y así se marcan.

Filtro legal de la propuesta

- Es una recomendación; la decisión la toma la autoridad (Ley 1523).
- No reemplaza evaluaciones estructurales (NSR-10).
- No emite conceptos de bomberos (Ley 1575).
- Solo conteos agregados, sin datos de menores (Ley 1581 y Ley 1098).

- Reglas visibles y explicables.
- Sin reconocimiento facial.

6.1 Integración de las ideas del equipo (25 de septiembre)

Las 4 piezas

Pieza	Quién	Qué aporta	Qué hay que ajustar
Cali Activa multiamenaza	Bitácora del equipo	La aptitud de un espacio depende de la amenaza; matriz de quién responde; albergues autogestionados; retorno	Nada: es la columna vertebral
Cali Lista (docs/cali_lista_cointexto.md y docs/cali_lista.pdf)	Pablo (fork)	Formulario de caracterización con 6 categorías; clasificación por funciones (albergue, acopio, punto de salud, conectividad); adecuaciones mínimas permanentes (por ejemplo, un punto fijo de agua) que sirven en la vida cotidiana y en la emergencia; ciclo que se retroalimenta	1. Cambiar la palabra " peritaje " por "caracterización" o "verificación de aptitud": un peritaje suena a dictamen técnico, y eso cruza la línea roja de la NSR-10. 2. Cruzar las funciones con la amenaza. 3. El "tiempo real" se muestra con datos simulados o IoT
Refugios modulares de PVC + IoT	Integrante del equipo (aún no ha subido material)	Cierran rápido las brechas físicas (cubierta, divisiones); se reutilizan en eventos, así que están en uso, mantenidos y probados; los sensores alimentan el tablero	Filtro legal fuerte: fuego, estructura, espectro y datos (ver abajo). En el prototipo va como maqueta o ficha técnica, con datos de sensores simulados
Marco legal	Tú	Filtro transversal de todas las piezas	—

Propuesta integrada en 3 capas

1. Capa de decisión (el software que se prototipa el sábado).

- La ficha del espacio usa las variables de Cali Lista más una columna de aptitud por amenaza (sismo, inundación y sequía).
- Catálogo único de funciones: albergue, centro de acopio, punto de apoyo a salud (no reemplaza a la Secretaría de Salud), punto de agua, punto de información y conectividad, y zona de amortiguación (sin uso humano).
- Regla explicable: **aptitud = f(espacio, amenaza, función)** → los 3 mejores espacios → brechas según Esfera → entidad responsable → seguimiento → retorno.

1. **Capa de adecuaciones permanentes.** Es una recomendación de salida del sistema, no una obra en el hackathon: toma de agua, puntos para conectar baños, energía solar y anclajes para los módulos. Se priorizan los espacios con mayor probabilidad de uso. Tiene respaldo en los referentes de Tokio (parques de prevención) y Ciudad del Cabo (puntos de agua).

2. Capa del kit modular y el IoT.

- Módulos de PVC guardados en bodega. En tiempos normales se usan en eventos (CicloVida, ferias); en una emergencia cierran la brecha de "área cubierta".
- Sensores **sin cámaras**: nivel del tanque de agua, conteo agregado de entradas y salidas, temperatura y humedad.
- El nivel del río se toma de las fuentes oficiales (CVC o IDEAM); no lo mide un sensor propio.

Demo integrada:

1. Alerta naranja del Cauca.
2. El sistema recomienda 3 espacios.
3. Brecha de 9 baños → EMCALI y UAESP; brecha de 200 m² cubiertos → 2 kits de la bodega X.
4. El tablero muestra "tanque al 40 %" (dato SIMULADO).
5. Cambio a sismo: la recomendación cambia.
6. Retorno: los módulos vuelven a la bodega y se firma el acta.

Filtro legal por capa (a cargo de quien lleva el marco legal)

Capa	Riesgo	Norma	Cómo lo resolvemos
Decisión	Que la herramienta decida	Ley 1523 de 2012	Recomienda; decide la Secretaría o el Consejo Municipal
Decisión	Que se confunda con una evaluación estructural	Ley 400 de 1997 y NSR-10	Evitar la palabra "peritaje"; solo registrar si hay evaluación vigente y su fecha
Decisión	Datos de personas	Leyes 1581 de 2012 y 1098 de 2006	Solo conteos por ciclo vital
Adecuaciones	Obras en el espacio público	Decreto 1504 de 1998; POT (Acuerdo 0373 de 2014); licencia de intervención y ocupación del espacio público, Decreto 1077 de 2015 (verificar)	Solo se recomiendan; las ejecuta la entidad competente con licencia
Kit PVC	Incendio: el PVC libera cloruro de hidrógeno (gas tóxico) al quemarse	Ley 1575 de 2012 (Bomberos)	Material con retardante de llama y ficha técnica; se pide concepto a Bomberos , nosotros no lo emitimos
Kit PVC	Estabilidad frente a viento y réplicas	NSR-10 y su aplicación a estructuras temporales (verificar)	Diseño y firma de un profesional competente; en el prototipo, solo la ficha
Kit PVC	Condiciones dignas y protección	Estándares Esfera (3,5 m ² por persona); Ley 1257 de 2008; Ley 1618 de 2013	Módulos con divisiones, zonas diferenciadas y accesibilidad
Kit PVC	Compra	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; contratación especial en calamidad, Ley 1523 art. 66 (verificar el alcance)	Comprar y guardar antes por contratación ordinaria; no depender de la urgencia

			manifiesta
Kit PVC	Uso en eventos	Marco de aprovechamiento económico del espacio público de Cali (verificar)	El kit es de la Alcaldía; el uso en eventos queda reglado y tiene prioridad la emergencia
Kit PVC e IoT	Fin de vida útil	Ley 1672 de 2013 (RAEE, residuos electrónicos)	Plan de devolución y reciclaje de los sensores
IoT	Espectro y equipos	Resolución ANE 105 de 2020 (uso libre en 915-928 MHz, 2,4 GHz y 433 MHz); homologación CRC	Solo equipos homologados en bandas de uso libre
IoT	Rastreo de personas	Ley 1581; líneas rojas del reto	Sin cámaras ni captura de direcciones MAC o Bluetooth; solo conteos anónimos y variables ambientales
IoT	Seguridad y apertura	Decreto 767 de 2022 (MSPI); Ley 1712 de 2014	Cifrado; datos operativos agregados como datos abiertos
IoT	Alertas oficiales	Ley 1523 (competencias)	Los sensores dan datos operativos; las alertas las emiten el IDEAM, la CVC, el SGC o la autoridad

6.2 Datos reales y zonas más afectadas (25 de septiembre)

Decisión: el alcance es Santiago de Cali y el prototipo usa **datos reales y públicos**, no simulados. El detalle está en docs/DATASETS.md, los datos en prototipo/datos/ y los scripts en prototipo/scripts/.

- **Sismo del 10 de agosto:** 1.090 puntos de daño georreferenciados (Copernicus EMSR916, ICube-SERTIT, Microsoft/Airbus y sedes del MEN) cruzados con las comunas. Las más afectadas son la **19** (Nueva Tequendama, Cuarto de Legua, Los Cámbulos), la **20** (Siloé), la **2**, la **13**, la **9** (Barrio Obrero, Sucre) y la **3**. *Sesgo:* la cobertura satelital es parcial, así que hay que pedir el RUD por barrio.
- **Cifras oficiales:** RUD con corte al 17 de septiembre: 45.138 familias, 879 viviendas destruidas y 16.357 averiadas. Balance del 23 de septiembre: 3.403 edificaciones evaluadas (1.078 rojo, 1.272 amarillo y 1.053 verde) y 333 personas en alojamientos temporales.
- **Hallazgo multiamenaza con datos:** en el occidente y el sur (comunas 1, 3, 9, 17, 18, 19 y 20) estuvo el daño sísmico, pero sus espacios son aptos como albergue (sin inundación ni licuación). En el oriente, sobre el Jarillón (comunas 6, 7, 13, 14 y 21), entre el 55 y el 92 % de los espacios tiene amenaza alta de inundación y casi todos están en suelo licuable, así que sirven como amortiguación, no como albergue.
- **Validación de la Defensoría:** los parques de Chiminangos I y II y de Calimio, donde hubo albergues autogestionados, tienen amenaza **alta** de inundación, están en suelo **licuable** y quedan **a entre 72 y 152 m del dique** del río Cauca en Urbanización Calimio.
- **Vacíos:** el RUD y las evaluaciones por barrio, el nivel del río en Juanchito (la CVC no tiene API), el aforo y los servicios de los escenarios, la población de 2026 por comuna y las redes de EMCALI.

7. Pendientes

- ☐ Artefacto 2: redactar los 6 campos y el "¿Cómo podríamos...?" con los hallazgos propios (albergues autogestionados y la amenaza cruzada con el Jarillón).
- ☐ Artefacto 3: generar 6 a 8 ideas y filtrarlas.
- ☐ Artefacto 4: propuesta de valor, validación con un usuario real (JAC de Chiminangos o Calimio Norte, o la Secretaría de Gestión del Riesgo) y plan del prototipo.
- [x] Datos reales de Cali: inventario de 1.970 espacios × amenazas y afectación del sismo por comuna (docs/DATASETS.md).
- ☐ Derecho de petición a la Secretaría de Gestión del Riesgo: RUD y evaluaciones de edificaciones **agregadas por barrio** (Leyes 1712 y 1755).
- ☐ Geocodificar los 4 alojamientos oficiales y los 3 autogestionados, y agregarlos al inventario.
- ☐ Sábado: subir inventario_espacios_cali.csv a Sheets, construir el prototipo No-Code y grabar el video.
- ☐ Agregar a la ficha de aptitud el campo "papel según la amenaza" (albergue, amortiguador o punto de agua) y los atributos de agua almacenada, baños sin red y energía propia (ver los referentes internacionales).
- [x] Ruta de aprendizaje y Gema de Gemini para entrenar al equipo: gema/INSTRUCCIONES_GEMA.md y gema/RUTA_APRENDIZAJE.pdf (incluye el análisis de la competencia del RETO-01).
- ☐ **Decidir el nombre:** "Cali Activa" (el nombre del reto) o "Cali Lista" (el de Pablo). Opción: usar Cali Lista para el producto y mencionar que responde a Cali Activa.
- ☐ Pedirle al integrante de los refugios de PVC su material (ficha, bocetos, sensores) y sumarlo a docs/.
- ☐ Unificar el formulario de Cali Lista con las columnas de inventario_espacios_cali.csv.
- ☐ Marco legal: verificar las normas marcadas con (verificar) en la sección 6.1.
- ☐ Actualizar la Gema (gema/RUTA_APRENDIZAJE) con la propuesta integrada.
- ☐ Confirmar las cifras oficiales de muertos en Cali (105 vs. 154) y las normas marcadas con (verificar).

8. Fuentes consultadas

- **Catálogo con la URL de descarga de cada dataset:** prototipo/datos/FUENTES.md y prototipo/datos/fuentes.csv
- Datos reales (ver docs/DATASETS.md): <https://datos.cali.gov.co> · <https://idesc.cali.gov.co> (WFS ws-idesc.cali.gov.co) · <https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR916/> · <https://sertit.unistra.fr/cartographie-rapide/cartoaction/845/> · <https://datosdelterremoto.org/municipio/cali/> · <https://github.com/18orkidea/monitor-terremoto-colombia> · <https://rud.gestiondelriesgo.gov.co/> · <https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/> · <https://www.datos.gov.co/resource/bdmn-sqnh>
- <https://www.elpais.com.co/cali/alcaldia-de-cali-entrega-balance-de-gestion-tras-el-sismo-mas-de-3400-edificaciones-evaluadas-y-45000-familias-damnificadas-2338.html>
- <https://www.elpais.com.co/cali/cali-antes-y-despues-del-terremoto-asi-cambiaron-los-sectores-mas-afectados-desgarradoras-imagenes-1636.html>
- Portafolio de Retos HSC, Alcaldía de Cali v2.0 (PDF, Sesión 1)
- Guía de uso de los artefactos, Sesiones 2 y 3 (DOCX) y presentación de la Sesión 2 (PPTX)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Colombia_de_2026
- <https://www.infobae.com/colombia/2026/09/25/ocha-alerta-vacios-de-informacion-y-atencion-tras-terremoto-que-deja-486917-afectados-en-colombia/>

- <https://datosdelterremoto.org/municipio/cali/>
- <https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensoria-pide-atencion-urgente-para-336-familias-en-albergues-de-cali>
- <https://www.vanguardia.com/colombia/2026/09/13/el-terremoto-no-termina-la-vida-en-los-albergues-de-cali/>
- <https://www.elpais.com.co/cali/terremoto-en-cali-estos-son-los-lugares-habilitados-para-recibir-a-los-damnificados-1038.html>
- <https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/cali-abren-albergue-en-cancha-de-hockey-y-evaluan-subsidios-para-damnificados>
- <https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/tras-el-terremoto-cali-informa-cuales-escenarios-deportivos-vuelven-a-estar-al-servicio-de-los-atletas-desde-este-31-de-agosto/202628/>
- <https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/36-escenarios-deportivos-estan-afectados/>
- <https://www.icbf.gov.co/noticias/el-icbf-mantiene-atencion-ininterrumpida-en-territorios-afectados-por-el-terremoto>
- <https://cwmas.com.co/cali/2026/02/24/rio-cauca-en-alerta-naranja-aumenta-el-caudal-en-el-orient-de-cali/>
- <https://www.cali.gov.co/boletines/publicaciones/191712/el-jarillon-del-rio-cauca-no-es-una-via-se-limitara-el-acceso-y-transito-de-vehiculos-sobre-su-estructura/>
- <https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=168>
- <https://www.lafm.com.co/actualidad/medidas-aumento-incendios-forestales-cali-fenomeno-nino-405401>
- <https://ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cali/pico-fenomeno-nino-noviembre-valle-cauca-niveles-embalses>
- <https://ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cali/sequia-valle-del-cauca-niveles-represas-incendios-forestales>
- <https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/193607/terremoto-de-cali-repositorio-oficial-de-informacion/>
- <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-prediccion-impactos-por-desarrollo-de-el-fenomeno-del-nino-2026-2027-19-de-junio-de-2026>
- <https://www.cdp.net/en/insights/yokohama>
- https://adaptation-platform.nies.go.jp/en/db/measures/report_043.html
- <https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/english/sisetsu.html>
- <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/tokyo-has-built-disaster-preparedness-fabric-city-180952366/>
- <https://www.kubota.com/corporatehistory/ourchallenges/japan-water-03/2/>
- <https://reliefweb.int/report/nepal/updated-report-83-open-spaces-identified-humanitarian-purposes-kathmandu-valley>
- <https://nepalitimes.com/kathmandu-loses-its-open-spaces>
- <https://www.turkeyrecap.com/p/out-of-space-lack-of-safe-zones-deepens>
- <https://www.elimparcial.com/mexico/2026/09/19/simulacro-nacional-2026-303-altavoces-de-cdmx-no-sonaron-segun-c5-asi-puedes-reportar-una-falla/>
- <https://www.urbanisten.nl/work/benthemplein>
- <https://www.dutchwatersector.com/news/new-innovative-water-square-combines-leisure-and-storm-water-storage-in-rotterdam-the>
- <https://stateofgreen.com/en/solutions/125669/>
- <https://toposmagazine.com/enhaveparken-copenhagen-denmark/>
- <https://www.preventionweb.net/news/chinas-sponge-cities-aim-re-use-70-rainwater-heres-how>

- <https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwassernotbrunnen>
- https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Kritische-Infrastrukturen/Sektoren-Branchen/Wasser/Wassersicherstellung/wassersicherstellung_node.html
- <https://iol.co.za/capeargus/news/watercrisis-city-of-cape-town-unveils-scant-dayzero-plans-12989659>
- <https://siwi.org/news/how-cape-town-saved-itself-from-day-zero>
- <https://phys.org/news/2024-02-barcelona-restrictions-drought-emergency-declared.html>
- <https://ajuntament.barcelona.cat/urbanisme-accio-climatica-mobilitat-pla-barris-serveis-urbans/en/aigua/la-sequera>
- docs/cali_lista.pdf (propuesta de Pablo, desde su fork)
- https://normograma.crcm.gov.co/crc/compilacion/docs/resolucion_ane_0105_2020.htm
- https://www.researchgate.net/publication/45637651_Hydrogen_Chloride_in_Fires

9. Revisión de demo y comparación solicitada (8 de octubre de 2026)

- Se ejecutó la versión compilada frontend/dist en <http://127.0.0.1:4173> y se recorrieron mapa, ficha EPE_02, intervención, prevención, refugio y kit. Se observaron 1.970 polígonos y 1.021 registros deportivos, no lugares únicos; el manifiesto registra 0 disponibilidades confirmadas.
- La preselección de intervención usa exclusión por cruces y distancia recta; población modifica necesidades, no orden. Existencias sin datos: brechas no calculables. Responsables propuestos y seguimiento local, sin comunicaciones enviadas. Refugio y recuperación son conceptuales.
- Pendientes detectados: explicar diferencia de huella EPE_02 entre ficha (5.292 m²) e intervención (5.315,309 m²); recuperar fuente y configuración de build (no se encontraron en esta copia); actualizar documentación antigua de No-Code/PVC conforme al alcance actual antes de presentar. No se marcan como resueltas validaciones institucionales.
- La web solicitada <https://certeza.app/en#solutions> y <https://certeza.app/en/debt-collection> presenta cobranza empresarial; no se acreditó su identidad con la propuesta del equipo Certeza mencionada en la sección 3. Ventaja defendible de Territorio Preparado: pertinencia para Cali Activa y funciones territoriales demostradas, no superioridad universal. Consultadas el 8 de octubre de 2026.
- Entregable único solicitado: /home/ijoan/proyectos/Comparativa_Territorio_Preparado_vs_Certeza.docx, con matriz, pros/contras, evidencia, límites y argumento de presentación.

10. Corrección de cobertura del mapa (8 de octubre de 2026)

- A petición del usuario se revisó y corrigió la navegación territorial. El selector ahora incluye los 342 barrios/sectores oficiales, aunque no tengan espacios en el inventario. Antes se derivaba solo de los espacios y omitía sectores como Chipichape, Sucre y Villa del Lago.
- El mapa encuadra límites del sector en vez de solo coordenadas de espacios; mantiene exploración de calles en sectores sin registros. Límites y amenazas dejan de interceptar clics. Se amplía zoom de calle con límite nativo explícito y mensaje de carga recuperable.
- Verificación actual de los WFS del manifiesto: espacio público, escenarios deportivos y cinco capas de amenaza descargados completos y sin cambios de geometría/propiedades frente a originales. Límites de comunas y barrios no verificables en esta consulta; conservados con fecha de captura original. No se presentan como actualizados.
- Script reproducible: frontend/scripts/improve_map.py; verificación: frontend/scripts/verify_map_sources.py; estado público: frontend/dist/data/current-source-checks.json. Fuentes: las URL WFS del manifiesto y <https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png> para calles

(atribución OpenStreetMap conservada).

- La copia contiene solo dist: se conserva respaldo del bundle y se documenta el parche para recuperar el código fuente posteriormente. No se añaden datos personales ni se certifica disponibilidad, riesgo integral, seguridad estructural o rutas seguras. La decisión sigue siendo de la autoridad.

11. Pitch de dos minutos y ciclo SICC (8 de octubre de 2026)

- Se incorporó el diagrama aportado como cuatro etapas: SICC (Sistema Integral de Cultura Ciudadana), vigilancia y preparación, respuesta y recuperación; cultura ciudadana y aprendizaje atraviesan el ciclo.
- Encuesta aportada en la raíz: 67 registros completos, 12 preguntas sin vacíos. 51/67 (76,1 %) no conocen simultáneamente destino y ruta por inundación; 39/67 (58,2 %) no han practicado la ruta de evacuación de edificio/trabajo. Hallazgos exploratorios: sin ficha de muestreo, localización ni control de identidad, no representan estadísticamente a Cali ni prueban eficacia del producto. Solo se reproducen agregados; no se añaden datos individuales al repositorio.
- Presentación de seis diapositivas para dos minutos, guion de 269 palabras y tres diapositivas de respaldo. Archivos PPTX, PDF y Word en /home/ijoan/proyectos/, prefijos Pitch_Territorio_Preparado_SICC_2_minutos y Guion_Pitch_Territorio_Preparado_SICC_2_minutos. Fuente reproducible en entregables/pitch-sicc/crear_pitch.py.
- Se distingue prototipo funcional actual de evolución propuesta: IA entrenada/evaluada, vigilancia automatizada 24/7, simulacros instrumentados, registro institucional compartido y recuperación operativa están por desarrollar. No se promete predicción sísmica ni certificación de seguridad. Encuesta no apta para entrenar un predictor de amenazas.
- Recuperación propuesta: tareas, responsables, evidencias, inspección/reparación, devolución de kits, checklist y acta sujeta a aprobación competente; retroalimentación de la ficha. La demo solo representa el ciclo de forma conceptual. Escala propuesta: piloto local validado → más comunas → otros municipios con fuentes, reglas y autoridades adaptadas; sin resultados de carga o SLA acreditados.
- Fuentes del pitch: CSV e imágenes aportados por el equipo, recorrido de la demo y manifiesto. La fotografía se redibujó como diagrama editable, sin publicar la captura con conversaciones de Teams.

12. Laboratorio de escenarios integrado (8 de octubre de 2026)

- Se analizó el ZIP simulacion_ciudad_cali.zip aportado en la raíz (HTML autocontenido, LEEME y FUENTES_Y_METODO). Se conservan los originales en frontend/simulation-source/. El ZIP incluye una maqueta comprimida y escenarios, no los scripts fuente Blender/React citados por el autor.
- Botón **06 Simulación**, con acceso directo a /simulation.html, con relieve y volumetría por manzana, inundación, sismo e incendio forestal. Conserva las vistas de la app; la integración embebida permite abrir candidatos de acopio en Preparar intervención manteniendo ID y amenaza. Incendio sigue pendiente de validaciones específicas en la preparación.
- Mejoras: inicio en 0 %, pausa/continuación, reinicio, duración visual, modo sin movimiento, detalle ligero, tres vistas de cámara, captura PNG, comparación de ejercicios en memoria e informe JSON con parámetros, candidatos y límites. La duración visual no es tiempo físico de propagación.
- Render: capas adaptadas vértice a vértice al relieve, materiales e iluminación ajustados; instancias con bounds/matrices actualizados; se evita redibujar cuando escena/cámara no cambian; pausa al ocultar la vista; aviso de fallo de WebGL/decodificación y limpieza de recursos. Aplicadas skills threejs-

- r3f, threejs-geometry, threejs-materials y threejs-lighting; el laboratorio mantiene su renderer aislado para no interferir con el Canvas existente.
- Corrección de incendio: distancia métrica a celdas cuadradas de 60 m sustituye vecindad de buckets; 4.000 casos comparados con cálculo exhaustivo, incluyendo borde y diagonal. Sigue siendo ejercicio con margen supuesto y semilla fija, no modelo calibrado ni distancia segura.
 - Verificación: recorrido navegador de tres amenazas, pausa y continuación, modo reducido, comparación, descarga/validación JSON y transferencia de amenaza a preparación. Móvil con descargas externas bloqueadas, sin desbordamiento horizontal. Fallo de WebGL mostrado de forma comprensible. Sin errores de navegador en el recorrido funcional.
 - Conteos de referencia del ZIP reproducidos por interfaz: inundación 5.357 manzanas; sismo 7.855. No se confunden registros de construcción con personas ni se presentan categorías cartográficas como pronóstico o evaluación estructural. Catastro y fecha de descarga atribuidos al autor del ZIP, sin descarga independiente completa; licencia catastral por verificar, visible en el método. No hubo publicación externa.
 - Integración reproducible sobre la copia compilada (sin fuentes originales de la app): `python3 frontend/scripts/integrate_simulation.py`, posterior al parche del mapa; pruebas en `frontend/simulation-source/simulation-math.test.cjs` y `browser-check.cjs`.
 - Referencias oficiales consultadas para render y relieve:
<https://threejs.org/docs/pages/InstancedMesh.html> y <https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/> .
Fuente detallada del ZIP: `frontend/simulation-source/FUENTES_Y_METODO.md`.

12. Versión preparada para el repositorio del equipo (8 de octubre de 2026)

- Equipo: William Ortiz, Herlin Echeverry, Pablo Arango y Bryan Martinez Villamarin.
- La navegación incluye **06 Simulación**, con el mismo estilo que las demás opciones; abre `/simulation.html` en la misma pestaña.
- Navegación con ajuste de filas para pantallas pequeñas y versión de recursos actualizada para evitar la caché anterior.
- Acceso verificado en navegador con anchos de 1280 y 390 píxeles.
- Ejecución del prototipo: `python3 -m http.server 4173 --bind 127.0.0.1 --directory frontend/dist`. Abrir `http://127.0.0.1:4173/`. La entrega contiene la aplicación compilada, los datos y los scripts de mantenimiento disponibles. No incluye el proyecto fuente original de React.